

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik

Studiengang Bachelor Künstliche Intelligenz

Bachelorarbeit

von

Sebastian Weidner

**Imitation Learning unter Verwendung
videokonditionierter Policies für visuell gesteuertes
Roboterverhalten**

Imitation Learning using Video-Conditioned Policies for
Visually Guided Robotic Behavior

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik

Studiengang Bachelor Künstliche Intelligenz

Bachelorarbeit

von

Sebastian Weidner

**Imitation Learning unter Verwendung
videokonditionierter Policies für visuell gesteuertes
Roboterverhalten**

Imitation Learning using Video-Conditioned Policies for
Visually Guided Robotic Behavior

Bearbeitungszeitraum: von 20. Januar 2026
bis 20. Juni 2026

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Christian Bergler

2. Prüfer: Prof. Dr. phil. Tatyana Ivanovska

Eigenständigkeitserklärung gemäß § 27 (8) ASPO

Name und Vorname
der Studentin/des Studenten: **Weidner, Sebastian**

Studiengang: **Bachelor Künstliche Intelligenz**

Ich bestätige, dass ich die Bachelorarbeit mit dem Titel:

**Imitation Learning unter Verwendung videokonditionierter Policies für visuell
gesteuertes Roboterverhalten**

selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine
anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und
sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Datum: **June 15, 2026**

Unterschrift:

Bachelorarbeit Zusammenfassung

Studentin/Student (Name, Vorname):	Weidner, Sebastian
Studiengang:	Bachelor Künstliche Intelligenz
Aufgabensteller, Professor:	Prof. Dr.-Ing. Christian Bergler
Durchgeführt in (Firma/Behörde/Hochschule):	OTH Amberg-Weiden
Betreuer in Firma/Behörde:	Prof. Dr.-Ing. Christian Bergler
Ausgabedatum: 20. Januar 2026	Abgabedatum: 20. Juni 2026

Titel:

Imitation Learning unter Verwendung videokonditionierter Policies für visuell gesteuertes Roboterverhalten

Zusammenfassung:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Schlüsselwörter: $\LaTeX$, Textsatz, Formeln, Graphiken

Abstract:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Keywords: $\text{\LaTeX}$, Textsatz, Formeln, Graphiken

Contents

Literaturverzeichnis	1
Abbildungsverzeichnis	1
Tabellenverzeichnis	2

Acronyms

Mathematical Notation in Formulas

Capital Letters

Capital Letters represent *random variables*.

Examples:

- S : Represents the set of all states in which the robot can be.
- A : Represents the set of all possible actions the robot can perform.

Lowercase Letters

Lowercase letters represent *specific values* of *random variables*.

Examples:

- $s \in S$: Stands for a specific robot state.
- $a \in A$: Stands for a specific action that the robot performs.

Timestep t . A lowercase letter is usually followed by a time index t , representing the specific action taken by the robot at time step t . Examples:

- $s_t \in S$: Stands for a specific robot state at time step t .
- $a_t \in A$: Stands for a specific action that the robot performs at time step t .
- In some cases the time index is omitted for simplicity, e.g. a instead of a_t .
- In the literature, the next state or action is sometimes denoted as s' or a' instead of s_{t+1} or a_{t+1} .

Capital Letters in Bold

Capital letters in bold represent matrices.

For example:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{m1} & w_{m2} & \dots & w_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Lowercase Letters in Bold

Lowercase letters in bold represent vectors.

For example:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

List of Figures

List of Tables